Sơ đồ đấu nối bàn thử OS: Raspberry Pi 5, NUCLEO-F446RE, Pi Camera v2, MPU6050, LED trạng thái

Raspberry Pi 5 (hình Pi 4B; cùng header 40 chân)

NUCLEO-F446RE

GY-521 MPU6050

MPU6050 đã đấu dây; firmware OS chưa dùng (OS-T7 dự kiến).

Pi Camera v2 (IMX219)

Ribbon 22-to-15 pin → CAM/DISP 0 (Pi 5)
Vị trí đầu nối trên hình Pi 4B chỉ minh họa.

Breadboard: nguồn + LED

Chú giải dây nối (UART 921600 baud)

- Pi pin 8 GPIO14 TXD → D2 = PA10 USART1 RX
- Pi pin 10 GPIO15 RXD ← D8 = PA9 USART1 TX
- GND: Pi pin 6 → CN5 GND; thanh nguồn; LED; GY-521
- 3V3: header POWER → thanh nguồn → GY-521 VCC
- USB-A → ST-LINK mini-USB (cấp nguồn + nạp mã)
- D10 = PB6 I2C1 SCL → MPU6050 SCL
- CN7-21 = PB7 I2C1 SDA ↔ MPU6050 SDA
- D4 = PB5 → 330 Ω → LED xanh lá: FRESH
- D5 = PB4 → 330 Ω → LED vàng: HOLD
- D6 = PB10 → 330 Ω → LED đỏ: FAILSAFE (chốt đến rearm)
- D9 = PC7 → 150 Ω → LED xanh dương: đảo mỗi frame hợp lệ

Nhóm 3 Stars

Hình bo mạch: Fritzing parts, CC-BY-SA 3.0.
Vị trí bo minh họa; kết nối theo bảng pinout.